

Priorités opératoires - Fiche d'exercices

1 Le lundi, la température est de 22°C . Le lendemain, mardi, elle baisse de 3°C . Mercredi, elle baisse encore de 5°C . Jeudi, elle remonte finalement de 4°C . Quelle est la température jeudi ?

2 Yannis et Juliette font quelques achats :

- a) Yannis achète une figurine à $7,25\text{ €}$ et une BD à $6,75\text{ €}$. Pour payer, il donne un billet de 20 € . Combien le vendeur doit-il rendre à Yannis ?
- b) Juliette achète trois livres à $8,85\text{ €}$ l'unité. Après son achat, il lui reste $11,45\text{ €}$. Quelle somme d'argent Juliette avait-elle avant son achat ?

3 Réponds aux questions ci-dessous :

- a) Voici l'écran d'une calculatrice :

$84 - 16 \times 3,5$
DEG $\leftrightarrow$
28

Dans quel ordre faut-il réaliser les calculs pour trouver 28 comme la calculatrice ?

- b) Laurent a effectué les deux calculs suivants avec sa calculatrice.

$38 : 10 - 3$
DEG $\leftrightarrow$
0,8

$75 \times 2 + 5 \times 3$
DEG $\leftrightarrow$
165

Pour chaque expression, dans quel ordre faut-il effectuer les calculs pour trouver le même résultat que la calculatrice ?

4 Recopie et complète chaque égalité.

- a) $9 \times (1,7 + \dots) = \dots \times 1,7 + \dots \times 2,8$
- b) $7,5 \times (\dots - 4,1) = \dots \times 12,25 - \dots \times 4,1$
- c) $\dots \times (3,14 - 2,17) = 0,8 \times \dots - 0,8 \times \dots$
- d) $(7,3 + 3,7) \times \dots = \dots \times 0,5 + \dots \times 0,5$

5 Calculer «à la main» chaque expression, puis vérifier le résultat avec la calculatrice.

$$A = 527 + 238 + 173 + 422$$

$$B = 70 \times 25 \times 2 \times 40$$

$$C = 12,8 + 0,02 + 6,08$$

$$D = 7 \times 8 \div 2$$

$$E = 45,9 - 0,5 - 0,4$$

6 Calculer «à la main» chaque expression, puis vérifier le résultat avec la calculatrice.

$$A = 728 - 4 \times 7$$

$$C = 42 \div 7 - 5$$

$$B = 4,5 \times 3 - 3 \times 0,8$$

$$D = 56 \div 8 - 2 \times 3$$

7 Recopie puis calcule en détaillant les étapes :

$$A = 4,5 \times 100 + 250 \div 10 - 68 \times 4$$

$$B = 4,5 \div 100 + 250 \times 10 - 68 \times 4$$

$$C = 5,5 + 1,25 \times 100 - 8500 \div 10 + 78$$

8 Sofia a tapé :

$7,23 + 13,77 : 4 + 3$
DEG $\leftrightarrow$

sur sa calculatrice pour calculer $\frac{7,23 + 13,77}{4 + 3}$

- a. Expliquer son erreur et donner la bonne séquence de touches.
- b. Calculer alors cette expression d'abord «à la main», puis avec la calculatrice.

Comment calculer une expression comme :
 $6 \times (9 - 7) + 5$

On effectue d'abord les calculs entre parenthèses.

$$6 \times (9 - 7) + 5$$

$$= 6 \times \underline{2} + 5$$

Puis les multiplications et les divisions.

$$6 \times 2 + 5$$

$$= \underline{12} + 5$$

Et enfin les additions et les soustractions.

$$\underline{12} + 5$$

$$= \underline{17}$$



9 Si cela est nécessaire, place des parenthèses pour que les égalités ci-dessous soient vraies. Attention, ne mets pas de parenthèses inutiles !

$$a) 3 \times 5 - 4 - 2 = 9$$

$$d) 12 + 5 \times 2 - 2 \div 10 = 2$$

$$b) 7 - 3 \times 8 + 2 = 40$$

$$e) 8 \times 4 - 2 + 6 \div 2 = 11$$

$$c) 3 + 16 \times 8 \div 2 = 76$$

$$f) 3 \times 8 + 2 - 9 \div 3 = 27$$

10 Calcule en détaillant les étapes :

$$A = 6 \times 13 - (5 - 2)$$

$$B = (8 - 2) \times 8 \div 4 + 8$$

$$C = (31 - 5) - (2 \times 7) \div 6 \div 2$$

$$D = 3,4 + [9 \times (8 \div 2)] \div 6 \times 7 + 2,6$$

$$E = 6,2 \times (27 + 3) + [8 \times (27,3 \div 3)]$$

$$F = 6 \times [13 - (5 - 2)]$$

Tu as vu ?! Pour l'expression A, la dernière opération effectuée est une **soustraction**.

Donc, l'expression A est une **différence**!

Alors que pour l'expression F, c'est une **multiplication**.

Donc, l'expression F est un **produit**!



11 Calcule puis vérifie le résultat à la calculatrice :

$$A = 22 - \frac{2 \times 30}{3}$$

$$B = \frac{12 - 5 \times 2}{15 + 2,5 \times 2}$$

$$C = 54 \div 9 - \frac{10 + 7 \times 2}{2 \times 4}$$

12 Cinq jours par semaine, Amy achète une boisson à 0,80 € et un sandwich à 2,30 €.

- Cherche dans le dictionnaire le sens des mots « hebdomadaire » et « quotidien ».
- Calcule la dépense hebdomadaire de Amy pour la boisson, puis la dépense hebdomadaire pour les sandwiches et enfin la dépense totale.
- Calcule la dépense quotidienne de Amy puis sa dépense hebdomadaire.
- Que remarques-tu ? Quelle est la méthode la plus simple ?

13 Dans un jeu télévisé, on demande aux candidats de trouver le nombre 759 en utilisant une seule fois chacun des nombres suivants : 10 ; 25 ; 2 ; 10 ; 3 et 5. Toutes les opérations sont permises.

13 (suite)

- Trouve un enchaînement d'opérations qui permet de trouver 361.
- Écris cet enchaînement d'opérations sous la forme d'une expression.
- Recommence avec 100 ; 6 ; 1 ; 4 ; 3 ; 2 pour trouver 481.

14 Quatre sacs contiennent de vraies pièces de 1 € pesant chacune 7,5 g et un sac contient des contrefaçons qui pèsent chacune 7,8 g. Sur une balance de précision, on pose 10 pièces du sac A, 20 du B, 30 du C, 40 du D et 50 du sac E.

- Dans le cas où les fausses pièces sont dans le sac D, écrire une expression qui permet de connaître la masse totale des pièces posées sur la balance puis effectuer ce calcul.
- En ne faisant qu'une seule pesée, comment trouver le sac contenant les fausses pièces ? Explique en détail ta stratégie.

15 Calcule la valeur de chaque lettre pour trouver sa couleur à l'aide du tableau ci-après, puis colorie le pixel art.

$$A = (10 \times 3 - 42 \div 7) \times 2 \quad E = 18 - 2 \div 2 + 4 \times 100$$

$$B = 4 \times (24 + 6 \div 2 - 3)$$

$$C = 56 \div 7 + 2 - 3 \times 3$$

$$D = ((8 + 5) \times 4 + 2) \div 9 \quad F = \frac{(14 - 7 \times 1 - 3)}{24 \div 6 - 2}$$

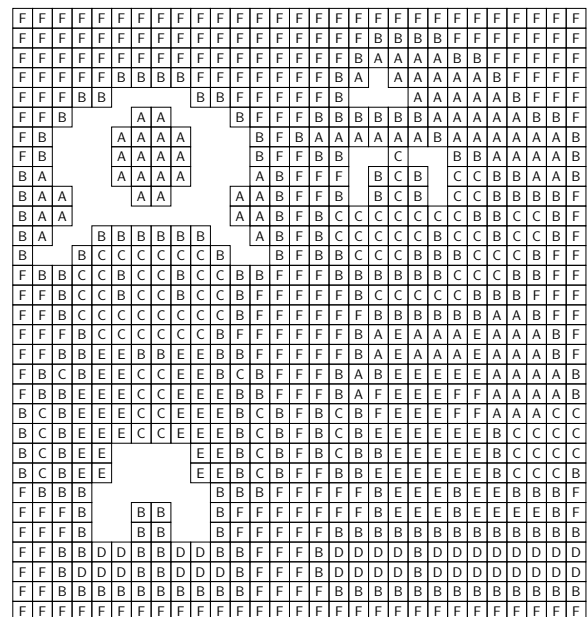


Tableau des couleurs

417	96	6	48	2	1
Bleu	Noir	Marron	Rouge	Jaune	Beige